



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Manuale Utente

Stato:	In corso
Versione:	0.2.0
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattori:	Dennis Parolin
Verificatori:	Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade srl
	Prof. Tullio Vardanega
	Prof. Riccardo Cardin
	Gruppo BitByBit

Redazione, modifiche e revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.2.0	2026-04-29	Dennis Parolin	Creazione delle sezioni Installazione Mobile , Accesso da Web , Esecuzione da codice sorgente e Funzionalità dell'applicazione .	Riccardo Manisi
0.1.0	2026-03-28	Dennis Parolin	Creazione del documento e redazione della sezione Introduzione con relative sottosezioni.	Giovanni Visentin

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Definizioni, acronimi e abbreviazioni	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	7
2	Installazione mobile	7
2.1	Requisiti minimi	7
2.2	Procedura di installazione (Android)	7
2.3	Procedura di installazione (iOS)	8
3	Accesso da Web	9
3.1	Requisiti hardware e software	9
3.2	Procedura di accesso	9
3.3	Risoluzione dei problemi (Web)	9
4	Esecuzione da codice sorgente	9
4.1	Prerequisiti di sistema	10
4.2	Procedura di setup ed esecuzione	10
4.3	Risoluzione dei problemi (Sorgente)	11
5	Funzionalità dell'applicazione	11
5.1	Chatbot	11
5.1.1	Gestione delle conversazioni	11
5.2	La guida al coraggio	12
5.3	Luoghi sicuri	12
5.3.1	Mappa e Navigazione	12
5.3.2	Marker e Dettagli	13
5.4	Diario criptato	13
5.4.1	Accesso e Sicurezza	13
5.4.2	Meccanismo di Accesso Differenziato (Diario Fittizio)	13
5.4.3	Funzionalità del diario	14
5.5	Rete di supporto e SOS	14
5.5.1	Comando SOS e Allarme Acustico	14
5.5.2	Gestione Contatti Fidati	14
5.5.3	Dead Man's Switch (Interruttore di emergenza)	14

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente *Manuale Utente* è stato redatto dal gruppo *BitByBit* per fornire un supporto metodico e completo riguardo all'utilizzo del sistema sviluppato in risposta al [Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma*](#).

Il documento si propone come una guida operativa generica e trasversale, concepita per accompagnare l'utenza finale nell'interazione quotidiana con le interfacce dell'applicativo e per descriverne tutte le potenzialità. In aggiunta, questo manuale funge da punto di riferimento per eventuali figure amministrative o tecniche che dovranno interfacciarsi con il sistema o occuparsi della sua gestione e configurazione. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, far sì che qualunque Utente possa apprendere velocemente e in autonomia come muoversi e operare attraverso il software; dall'altro, mitigare la probabilità di errori accidentali offrendo linee guida e soluzioni a dubbi comuni.

Per facilitare la ricerca delle informazioni, i contenuti sono stati suddivisi nelle seguenti aree chiave:

Completare l'elenco puntato sottostante con le sezioni definitive del manuale (es. Installazione, Setup, Guide, Troubleshooting, ecc.) non appena il perimetro dell'applicazione sarà delineato.

- ...

1.2. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

1.3. Riferimenti

1.3.1. Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0.0

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>

- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.2.0

Ultimo accesso: 2026-03-31

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.3.2. Riferimenti informativi

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0.0

Ultimo accesso: 2026-03-03

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Installazione mobile

L'applicazione è attualmente distribuita in modalità *Pre-release* come Minimum Viable Product (MVP). Di seguito vengono riportate le istruzioni per l'installazione su dispositivi Android e iOS.

2.1. Requisiti minimi

- **Sistema Operativo:**
 - Android 8.0 (API 26) o superiore.
 - iOS 15.0 o superiore.
- **Spazio di archiviazione:** Almeno 100MB di spazio libero.
- **Connessione Internet:** Necessaria per l'utilizzo dell'applicazione.

2.2. Procedura di installazione (Android)

Per installare l'applicazione tramite il file fornito (**app-release.apk**), seguire i passaggi descritti di seguito:

1. **Trasferimento file:** Scaricare o copiare il file **app-release.apk** nella memoria interna del dispositivo mobile.
2. **Abilitazione sorgenti sconosciute:** A causa delle politiche di sicurezza di Android, l'installazione di applicazioni esterne al Google Play Store deve essere autorizzata manualmente:
 - Recarsi nelle *Impostazioni* del dispositivo.

- Cercare la sezione *Sicurezza* o *Privacy*.
 - Abilitare l'opzione "**Origini sconosciute**" o, nelle versioni più recenti, autorizzare il proprio *File Manager* all'installazione di app sconosciute.
3. **Esecuzione del pacchetto:** Individuare il file tramite l'app "Download" o un gestore file e toccarlo per avviare l'installazione.
 4. **Conferma:** Alla richiesta del sistema, premere su "**Installa**". Al termine dell'operazione, sarà possibile premere su "Apri" per avviare immediatamente l'applicativo.

Nota sulla sicurezza

Essendo una versione di sviluppo, durante l'installazione il servizio *Google Play Protect* potrebbe mostrare un avviso. Per procedere, è necessario cliccare su "Installa comunque".

2.3. Procedura di installazione (iOS)

Per i dispositivi Apple, l'installazione può avvenire tramite il file di pacchetto (`app-release.ipa`) o, più comunemente, tramite la piattaforma di beta testing *TestFlight*.

1. **Download del pacchetto:** Scaricare il file `app-release.ipa` sul proprio computer o riceverlo tramite i canali ufficiali del gruppo.
2. **Installazione tramite TestFlight (Scelta consigliata):**
 - Scaricare l'app **TestFlight** dall'App Store.
 - Accettare l'invito ricevuto via email o tramite link pubblico.
 - L'app comparirà nell'elenco di TestFlight; premere su "**Installa**".
3. **Installazione manuale (.ipa):** In alternativa, per installare direttamente il file scaricato:
 - Collegare l'iPhone al Mac.
 - Utilizzare l'app *Apple Configurator* o trascinare il file in *Xcode* -> *Devices and Simulators*.
 - Autorizzare l'applicazione nelle impostazioni del dispositivo (*Generali* -> *VPN e gestione dispositivi*).

Nota per iOS

A differenza di Android, l'installazione diretta di file esterni su iOS è più restrittiva. Si consiglia vivamente l'utilizzo di TestFlight per una procedura semplificata e sicura.

3. Accesso da Web

Per chi desidera utilizzare l'applicativo senza procedere all'installazione su un dispositivo fisico, è disponibile una versione Web ottimizzata per i principali browser desktop e mobile.

3.1. Requisiti hardware e software

- **Browser supportati:** Google Chrome (consigliato), Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
- **Risoluzione minima:** L'interfaccia è di tipo *responsive* e si adatta sia a schermi desktop che a schermi di smartphone.
- **Javascript:** Deve essere abilitato nel browser (impostazione predefinita).

3.2. Procedura di accesso

1. Aprire il browser web sul proprio dispositivo.
2. Navigare all'indirizzo ufficiale del progetto:
<https://swe-bitbybit.github.io/project-MVP/>¹
3. Al caricamento della pagina, l'utente si troverà direttamente nella schermata di autenticazione o nella *Dashboard* principale.

Suggerimento: Utilizzo come App

Sui browser basati su Chromium (come Chrome o Edge), è possibile cliccare sull'icona "Installa" nella barra degli indirizzi per aggiungere l'applicazione direttamente al desktop o alla lista delle app del computer, utilizzandola come se fosse un software nativo (PWA).

3.3. Risoluzione dei problemi (Web)

- **Schermata bianca all'avvio:** *Soluzione:* Verificare la console del browser (tasto F12). Spesso è dovuto a un errore nel caricamento del file `.env` o a problemi di CORS se le API del backend non sono configurate correttamente per accettare richieste dal dominio web.

4. Esecuzione da codice sorgente

Questa modalità è riservata a figure tecniche che desiderano analizzare il codice o eseguire l'applicazione in un ambiente di sviluppo controllato.

¹L'indirizzo potrebbe variare in base alla configurazione finale dell'hosting.

4.1. Prerequisiti di sistema

Prima di procedere, assicurarsi che sul sistema siano installati i seguenti componenti:

- **Git:** per la gestione del controllo versione.
- **Flutter SDK:** versione 3.10.7 o superiore (seguire la [guida ufficiale](#)).
- **Android SDK:** necessario per l'esecuzione su emulatore o dispositivo Android.
- **IDE:** Visual Studio Code o Android Studio con estensione Flutter installata.

4.2. Procedura di setup ed esecuzione

Seguire rigorosamente i seguenti comandi da terminale:

1. Clonazione della repository:

```
git clone https://github.com/SWE-BitByBit/project-MVP.git
```

2. Navigazione nella cartella del frontend:

```
cd project-MVP/frontend
```

3. Installazione delle dipendenze:

```
flutter pub get
```

4. Verifica dell'ambiente:

Eseguire il comando `flutter doctor` per assicurarsi che non vi siano problemi di configurazione.

5. Avvio dell'applicazione:

Assicurarsi che un emulatore sia attivo o un dispositivo sia collegato, quindi lanciare:

```
flutter run
```

Attenzione: Variabili d'ambiente

Il corretto funzionamento dell'applicativo dipende dalla presenza del file `.env` nella cartella root del frontend. Assicurarsi che il file contenga gli endpoint corretti per il backend AWS (Cognito e API Gateway).

4.3. Risoluzione dei problemi (Sorgente)

- **Problemi con Flutter Doctor:**

- **Android license status unknown:** Eseguire `flutter doctor --android-licenses` e accettare tutte le licenze.
- **Android SDK not found:** Configurare il percorso manualmente con `flutter config --android-sdk <percorso_sdk>`.
- **Visual Studio missing (Windows):** Può essere ignorato se si desidera eseguire l'app solo su mobile o web. In caso contrario, installare il pacchetto "Sviluppo di applicazioni desktop con C++" tramite Visual Studio Installer.

- **Blocco su "Running Gradle task 'assembleDebug'...":** *Soluzione:* La prima compilazione è lenta. Se persiste, eseguire `flutter clean` e riprovare.

5. Funzionalità dell'applicazione

In questa sezione vengono descritte nel dettaglio le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo per supportare l'utente.

5.1. Chatbot

L'interfaccia dell'applicazione include una sezione dedicata all'interazione testuale con l'Intelligenza Artificiale, concepita per chiarire dubbi e fornire supporto immediato. Questa schermata implementa due distinte modalità operative:

- **Detective delle relazioni:** ha l'obiettivo di analizzare i comportamenti o le narrazioni dell'Utente per identificare la situazione attuale e riconoscere eventuali pattern di pericolo o segnali di allerta (red flags) che meritano attenzione.
- **Lo specchio intelligente:** è orientata all'autoconsapevolezza, offrendo uno spazio privato e protetto per l'analisi dei propri pensieri e delle proprie emozioni, favorendo una riflessione profonda sulla propria condizione.

La selezione della modalità (e quindi del prompt) più adeguata tra le due viene gestita **automaticamente** dall'applicazione previa analisi del messaggio inviato dall'utente. Rimane comunque garantita la possibilità per l'utente di modificare manualmente la modalità selezionata qualora lo ritenga opportuno.

5.1.1. Gestione delle conversazioni

Il sistema prevede una gestione completa delle sessioni di chat, offrendo le seguenti possibilità:

- **Creazione nuove chat:** è possibile avviare nuove conversazioni in qualsiasi momento tramite l'apposito pulsante.
- **Archiviazione e cronologia:** tutte le chat create vengono salvate in un archivio storico. L'utente può consultare la cronologia completa delle interazioni passate.
- **Prosecuzione:** una chat archiviata può essere riaperta per proseguire la conversazione dal punto in cui era stata interrotta.
- **Eliminazione:** l'utente ha il pieno controllo sui propri dati e può decidere di eliminare definitivamente una o più chat dalla cronologia.

5.2. La guida al coraggio

Questa sezione funge da hub informativo centrale, offrendo un accesso chiaro e organizzato a risorse essenziali per il supporto e l'orientamento dell'utente. I contenuti sono suddivisi in tre categorie principali:

1. **Articoli e Guide:** una raccolta di contenuti informativi che spaziano da piccole guide pratiche e consigli comportamentali a fatti e approfondimenti su temi di sicurezza e benessere.
2. **Community:** una selezione di link a comunità e forum di supporto esterni. Si specifica che tali community sono risorse di terze parti non gestite direttamente dal team di sviluppo.
3. **Leggi:** una sezione dedicata alla consultazione dei riferimenti normativi e delle leggi vigenti, per fornire all'utente una base di conoscenza giuridica sui propri diritti e sulle tutele disponibili.

5.3. Luoghi sicuri

La funzionalità dei "Luoghi sicuri" integra una mappa interattiva (tramite Google Maps) che permette all'utente di individuare rapidamente punti di riferimento sicuri nelle vicinanze.

5.3.1. Mappa e Navigazione

L'interfaccia mostra una mappa dinamica con le seguenti caratteristiche:

- **Geolocalizzazione:** il sistema rileva la posizione dell'utente per centrare la mappa e mostrare i luoghi più vicini.
- **Calcolo percorsi:** grazie all'integrazione con i servizi di navigazione, l'utente può visualizzare il percorso più rapido per raggiungere un determinato luogo sicuro.

5.3.2. Marker e Dettagli

Sulla mappa sono presenti dei marker (segnaposto) che identificano i luoghi sicuri. Cliccando su un marker, viene visualizzato un pannello informativo contenente:

- **Nome:** la denominazione ufficiale del luogo.
- **Indirizzo:** la via e il numero civico completi.
- **Tipologia:** la categoria del luogo (ad esempio: Bar, Stazione dei Carabinieri, Centro Antiviolenza, ecc.), per permettere all'utente di scegliere il punto di riferimento più adatto alle proprie necessità.

5.4. Diario criptato

Il Diario Criptato è concepito come uno spazio sicuro e protetto per l'annotazione di eventi, pensieri personali e l'archiviazione di file multimediali (foto e registrazioni audio). L'intera sezione è progettata con un'interfaccia discreta per non attirare attenzioni indesiderate.

5.4.1. Accesso e Sicurezza

L'accesso al diario è rigorosamente protetto:

- **Autenticazione:** all'apertura, il sistema richiede l'inserimento di una password o l'autenticazione tramite dati biometrici (impronta digitale o riconoscimento facciale, se supportati dal dispositivo).
- **Primo Accesso:** al primo utilizzo della funzionalità, l'utente viene guidato nella creazione della **password del diario reale**.

5.4.2. Meccanismo di Accesso Differenziato (Diario Fittizio)

A tutela della sicurezza dell'utente in situazioni di potenziale costrizione, l'app implementa un innovativo sistema di "Accesso Differenziato":

- **Diario Reale:** inserendo la password corretta, si accede al contenuto reale e a tutti i dati sensibili archiviati.
- **Diario Fittizio:** l'utente può configurare una seconda password (password fittizia). Se questa viene inserita nella schermata di sblocco, l'app mostrerà una versione "esca" del diario. Questa versione contiene elementi coerenti e sensati, ma è totalmente priva di qualsiasi informazione sensibile.

La gestione di entrambe le password avviene all'interno del diario reale tramite un pulsante dedicato alle impostazioni di sicurezza.

5.4.3. Funzionalità del diario

All'interno del diario (sia reale che fittizio, con le dovute distinzioni di contenuto), l'utente può:

- **Gestione Note:** creare nuove note testuali, modificarle nel tempo o eliminarle.
- **Contenuti Multimediali:** allegare fotografie e registrazioni audio ad ogni singola nota per documentare eventi in modo più completo.

5.5. Rete di supporto e SOS

L'applicazione integra un sistema di emergenza avanzato per permettere all'utente di richiedere aiuto in modo tempestivo e discreto alla propria rete di contatti fidati.

5.5.1. Comando SOS e Allarme Acustico

In situazioni di pericolo, l'utente ha a disposizione uno strumento di reazione immediata:

- **SOS:** un pulsante chiaramente visibile nella Home dell'app permette di inviare istantaneamente una comunicazione di emergenza (e-mail) a tutti i contatti salvati nella propria rete. L'invio è gestito esclusivamente dal comando manuale dell'utente.
- **Sicurezza in assenza di rete:** qualora non sia presente connettività internet (impedendo l'invio di e-mail), l'utente può attivare un **allarme acustico** ad alto volume. Questa funzione ha lo scopo di attirare l'attenzione dei presenti e fungere da deterrente verso potenziali aggressori.

5.5.2. Gestione Contatti Fidati

Tramite l'apposita sezione accessibile dalla Dashboard, l'utente può gestire la propria rete di supporto:

- **Aggiunta e Modifica:** inserire nuovi contatti o aggiornare le informazioni di quelli esistenti.
- **Visualizzazione e Rimozione:** consultare l'elenco dei contatti attivi o eliminarli qualora non siano più necessari.

5.5.3. Dead Man's Switch (Interruttore di emergenza)

Questa funzionalità di sicurezza preventiva può essere attivata tramite uno switch nelle impostazioni e si basa su due timer configurabili dall'utente:

1. **Primo Timer (Avviso Personale):** allo scadere di questo timer, il sistema invia un'e-mail di controllo esclusivamente all'utente. Il contenuto (oggetto e corpo) di questa e-mail è personalizzabile dall'utente nella sezione dedicata alla configurazione della funzione.
2. **Secondo Timer (Emergenza):** se l'utente non disattiva il sistema dopo il primo avviso e scade anche il secondo timer, viene inviata automaticamente un'e-mail di emergenza a tutti i contatti fidati salvati. In questo caso, viene utilizzata una comunicazione di default preimpostata dal sistema per garantire la massima chiarezza.